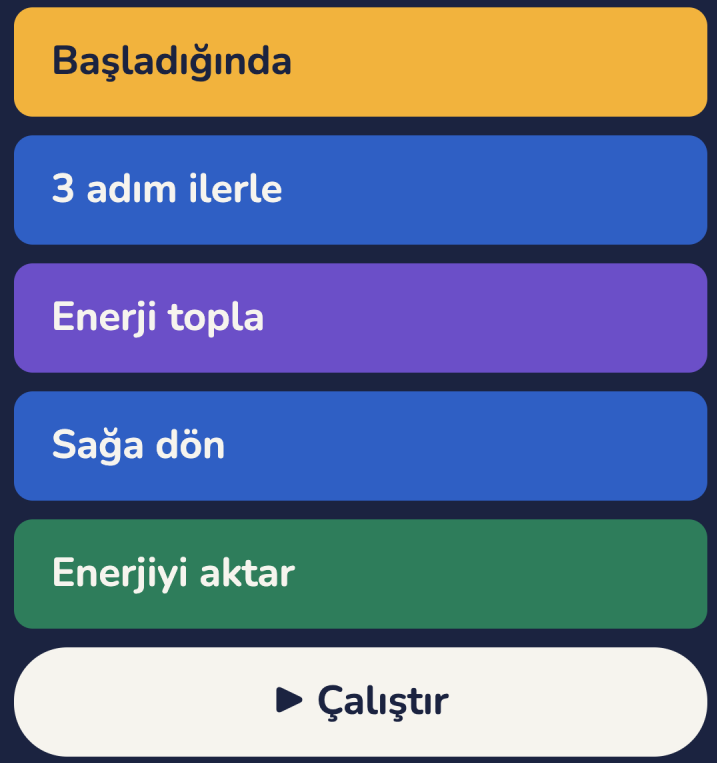
OYUN VE OYUNLAŞTIRMA · EĞITSEL OYUN TASARIM ÖNERISI

[Oyun adı]

Robot yaratıkları blok kodlarla programlayıp bozulan dijital dünyayı onardığın bir keşif oyunu



Emincan Doğan · Yusuf Nurülgür · Ahmet Çelen

Doç. Selay Arkün Kocadere · Ekim 2026

AMAÇ VE TASARIM FELSEFESI

Önce eğlenceli bir oyun, öğrenme oynanışın içinde

> “Öğrenci ders etkinliği yaptığını değil, oyun oynadığını hissetmeli.”

Soru-cevap değil

Çoktan seçmeli sorular oynanışın merkezinde yer almaz.

Kodlama bir araç

Programlama bilgisi dünyadaki gerçek sorunları çözmeye yarar.

Hata yapmak serbest

Dene, gözle, düzelt: hata ayıklama oynanışın parçası.

Oyun eğlenceli değilse rozetler ve puanlar tek başına onu kurtaramaz.

HEDEF KITLE VE KAZANIMLAR

5. ve 6. sınıflar için algoritmik düşünme

Hedef kitle	**5. ve 6. sınıf**
Ders	**Bilişim Teknolojileri ve Yazılım**
Uygulama	**MEB ortaokulu, Öğretmenlik Uygulaması**
Hedef tarih	**Ocak 2027**
Platform	**Unity WebGL, tarayıcıda**
Ekip	**3 kişi**

Öğrenme kazanımları

- Algoritmik düşünme ve problem çözme
- Komutları doğru sıralama
- Hata ayıklama
- Blok tabanlı programlama
- İleri aşamada koşullar ve döngüler

Ön bilgi gerekmez: ilk komutlar oyunun içinde, kısa etkileşimli yönlendirmelerle öğretilir.

KONSEPT VE HIKÂYE

Bozulan dijital dünyayı robot yaratıklarla onarıyoruz

1

Dünya bozuldu

Bölgeler bozulmuş, makineler durmuş, dijital bağlantılar kopmuş.

2

Oyuncu keşfeder

Dünyayı dolaşır, yeni robot yaratıklar bulur ve ekibine katar.

3

Kodla çözer

Yaratıklarına bloklarla davranış tanımlar, sorunları onlarla çözer.

Esinlendiklerimiz **Pokémon** yaratık toplama · **Pikmin** yardımcı yaratık yönetimi · **Scratch** blok kodlama

Özgün farkımız: topladığın yaratığın davranışını sen programlarsın.

ROBOT YARATIKLAR

Her robotun kendine özgü bir yeteneği var

Voltix
Enerji toplama ve aktarma

Elektrikli kapıları, köprüleri ve makineleri çalıştırır.

Scanix
Tarama ve keşif

Gizli nesneleri, kaynakları ve tehlikeleri algılar.

Fixit
Tamir ve onarım

Bozulan makineleri ve sistemleri onarır.

Guardon
Koruma

Ekibi ve oyuncuyu çevresel tehlikelerden korur.

Datty
Veri ve nesne taşıma

Kaynakları toplar, depolar, istenen noktaya taşır.

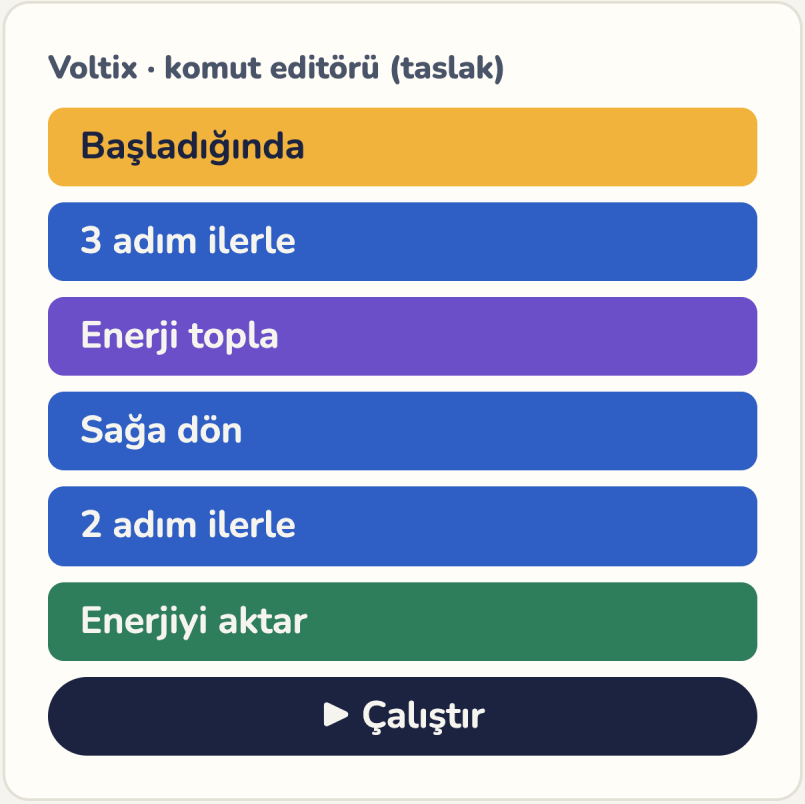
Pyrobit
Isı üretme

Engelleri kaldırır, ısıyla çalışan mekanizmaları açar.

Gelişim seviye atlamakla olmaz: yeni komut ve davranışlar · görev uzmanlaşması · renk, aksesuar ve efekt gibi görsel özelleştirme.

TEMEL MEKANIK

Robotlar bloklarla programlanır



Komutlar kademeli açılır

Hareket	İlerle, sola/sağa dön, bekle
Etkileşim	Topla, bırak, tara, enerji aktar, tamir et
Döngü, koşul	3 kez tekrarla, eğer–değilse, olana kadar tekrarla
İleri düzey	Sinyal gönder/bekle, fonksiyon, değişken

Çalıştırma biçimi: ilk sürümde önce programla, sonra çalıştır. İleri bölgelerde robot çalışırken programa müdahale açılır.

KEŞIF VE PROGRAMLAMA

İki kontrol sistemi: gezerken özgür, çözerken kodla

Serbest keşif

Oyuncu karakterini WASD ya da yön tuşlarıyla gezdirir; bölgeler, kaynaklar ve robotlar bulur.

</> Robot programlama

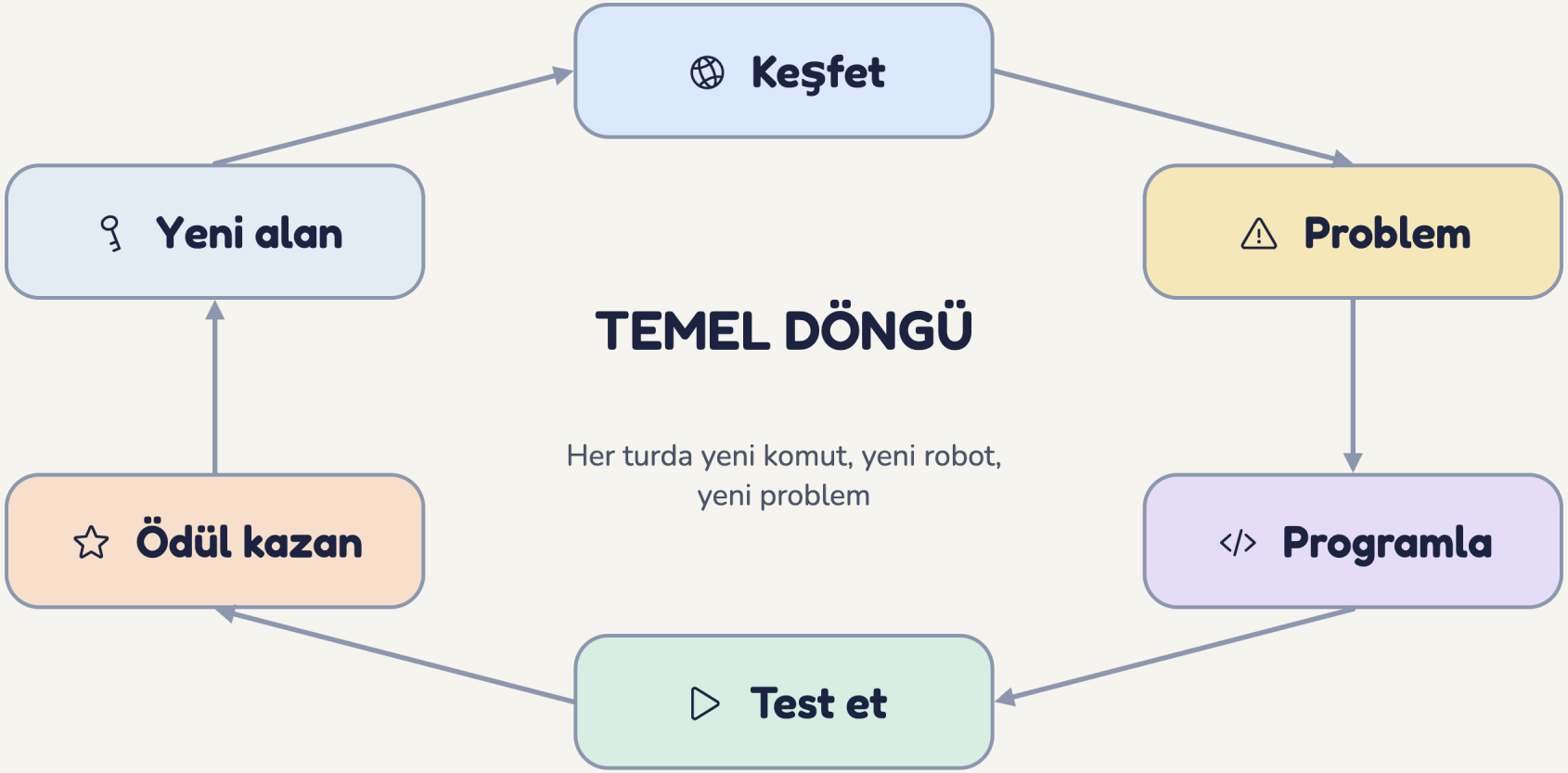
Bir engelle karşılaşınca robotunu seçer, davranışını bloklarla yazar, sonucu izler.

ÖRNEK: KAPALI KÖPRÜ

Ormanda kapalı bir köprü; arkasında yeni bir robot → Voltix'e enerji toplama programı yazılır → Enerji yanlış yere gider; komut düzeltilir → Köprü açılır, yeni robot keşfedilir

TEMEL OYNANIŞ DÖNGÜSÜ

Bölüm ekranı yok, döngü kesintisiz döner



UYARLANABILIR ZORLUK

Zorluk arka planda kişiye göre ayarlanır

Başlangıç: “Robotunu eğit”

1 Komutları sırala: üç nesneyi sırayla topla

2 Yön belirle: engelin etrafından dolaş

3 Hata bul: yanlış giden robotu düzelt

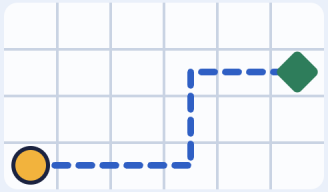
4 Karar ver: iki nesneye farklı davran

5 Tekrarı fark et: işi kısalt

Oyun boyunca izlenenler

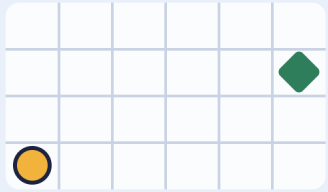
- Kaç denemede başarıldığı
- Kullanılan ipucu sayısı
- Zorlanılan komut türleri
- Tamamlanan görevler
- Farklı çözümler denenip denenmediği

“Kolay” ya da “Zor” etiketi hiç gösterilmez.



Destek gerekirken: önizleme açık

Bloklar dizilirken robotun gideceği yol karolarda kesikli çizgiyle görünür.

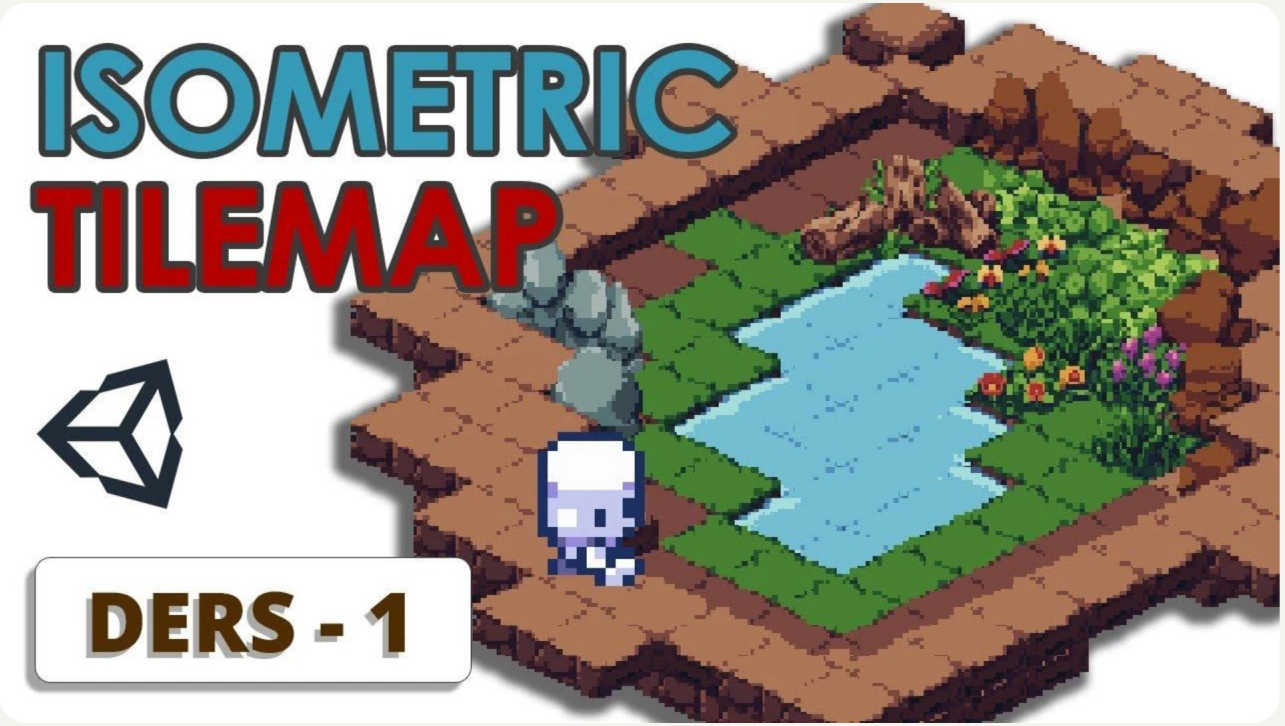


Ustalaşınca: önizleme kapalı

Yol gösterilmez; öğrenci robotun nereye gideceğini kafasında canlandırır.

HARITA VE GÖRSEL YÖN

İzometrik karo harita: her adım bir blok



Referans görsel: Unity izometrik Tilemap örneği

Dünya karolardan oluşur

Harita blok blok görünen izometrik karolarla kurulur.

1 adım = 1 karo

“3 adım ilerle” robotu tam üç karo ilerletir; sonuç net ve sayılabilir.

Dört yön, net dönüşler

Sağa ve sola dönüşler 90 derece; yol önizlemesi karolar üzerinde çizilir.

Karolar problem olur

Su, kaya ve kapalı köprü karoları engel ve görev yaratır.

OYUNLAŞTIRMA ÖĞELERI

Rozetler, koleksiyon ve kişiselleştirme



İlk Dostum
İlk robotunu edin



Akıllı Programcı
Daha az komutla çöz



Takım Lideri
İki robotu birlikte çalıştır



Deneyci
5 farklı davranış dene



Hata Avcısı
Hatalı algoritmayı düzelt



Döngü Ustası
Tekrarla bloğunu kullan



Kâşif
Gizli bir robot keşfet



Yaratıcı Çözüm
Alternatif yolla çöz

Rozet, kimliğe dönüşür

Hata Avcısı → robot gözlüğü
Döngü Ustası → dönen enerji efekti
Kâşif → yeni karakter rengi
Takım Lideri → takım aksesuarı

Robot Ansiklopedisi

Bulunan robotlar, bulunmayanların siluetleri, yetenekler, özelleştirmeler ve başarımlar. Bazı rozetler gizli kalır.

ROZET TASARIMLARI

Sekiz rozet, tek bir görsel dil



İlk Dostum

İlk robotunu edin



Hata Avcısı

Hatalı algoritmayı düzelt



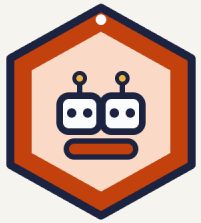
Akıllı Programcı

Daha az komutla çöz



Döngü Ustası

Tekrarla bloğunu kullan



Takım Lideri

İki robotu birlikte çalıştır



Kâşif

Gizli bir robot keşfet



Deneyci

Beş farklı davranış dene



Yaratıcı Çözüm

Alternatif yolla çöz

Stil: altıgen “bit” karosu · kalın lacivert kontur · düz renkler · her rozete kendi rengi · tek, sade sembol. Gizli rozetler kazanılana kadar gri siluet görünür.

ÇOK OYUNCULU MOD · ORTAK ADA

4–5 oyuncu, her biri bir rol, tek ortak hedef

Ana keşiften ayrı bir ada haritası. Hedef: bozuk ada çekirdeğini yeniden başlatmak.

Kâşif
Scanix
Parçaları ve yolu tarar

→

Elektrikçi
Voltix
Enerji toplar, sinyal gönderir

→

Taşıyıcı
Datty
Parçaları çekirdeğe taşır

→

Tamirci
Fixit
Sinyali bekler, onarır

→

Çekirdek
Ortak hedef
Ada yeniden çalışır

Koruyucu · Guardon ekibi tehlikelerden korur. **Pyrobit**, adaya özel engellerde ek rol olur. Robotlar sinyal bloklarıyla haberleşir.

Katılım

Oda koduyla arkadaşlarla ya da açık eşleştirmeyle; hesap gerekmez.

İletişim

Serbest sohbet yok; hazır ifadeler, enerji ve ipucu gönderme.

Güvenli tasarım

Kimse başkasının robotunu bozamaz ya da yolunu kesemez.

OYUNCU TIPLERI

Bartle’ın dört oyuncu tipi bizim oyunda

Kâşif

Explorer · dünyayı anlamak ister

- Açık haritada serbest dolaşır
- Scanix’le gizli robot ve bölge bulur
- Ansiklopedideki siluetleri doldurur
- Farklı komut kombinasyonları dener

Başarı Odaklı

Achiever · hedef ve ustalık ister

- Rozetleri toplar
- Robotunu yeni davranışlarla geliştirir
- “En az komutla çöz” hedefini kovalar
- Ansiklopediyi tamamlar

Sosyal

Socializer · başkalarıyla olmak ister

- Ortak Ada’da bir rol üstlenir
- Ekibe enerji ve ipucu gönderir
- Hazır ifadelerle iletişim kurar
- Takım Lideri rozetini kazanır

Katil

Killer · üstünlük ve etki ister

- Şiddet yok; rekabete yönlendirilir
- Süreye karşı ve en az komutla yarışır
- Kişisel rekorunu kırar
- Arkadaşına kodla meydan okur

Kaynak: Bartle, R. (1996). Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs.

OYUNCU TIPI × MEKANIK

Her tipe hitap eden bir mekanik var

Mekanik	Kâşif	Başarı	Sosyal	Katil
Serbest keşif ve gizli bölgeler	Güçlü	Orta	–	–
Robot koleksiyonu ve Ansiklopedi	Güçlü	Güçlü	Orta	–
Blok programlama problemleri	Orta	Güçlü	–	Orta
Rozetler ve kozmetik ödüller	Orta	Güçlü	Orta	Orta
Ortak Ada, rol tabanlı çok oyunculu	Orta	Orta	Güçlü	–
Meydan okumalar ve kişisel rekorlar	–	Güçlü	Orta	Güçlü
Hazır ifadeler ve yardım gönderme	–	–	Güçlü	–

Ek bakış: Marczewski'nin HEXAD oyunlaştırma tipleri

Özgür Ruh · serbest keşif, alternatif çözümler

Yardımsever · ekibe enerji ve ipucu gönderme

Ödül Avcısı · rozetler ve kozmetik ödüller

Bozguncu · engelleme yok; merak Deneyci rozetine yönelir

OYUNCU YOLCULUĞU

Oyuncunun ilk 10 dakikası

00:00–02:00

Dünyaya giriş

Karakteriyle dolaşır, dünyayı keşfeder ve ilk robotunu bulur.

02:00–04:00

İlk komutlar

Robotunu eğitir. Bu görevler gizli başlangıç değerlendirmesidir.

04:00–06:00

İlk problem

Kapalı köprüyü ya da duran makineyi blok programlamayla çözer.

06:00–08:00

Yeni bölge

Yeni alana geçer, farklı bir robot yaratıkla karşılaşır.

08:00–10:00

İkinci mekanik

Yeni komutla farklı bir problem çözer, ilk rozetini kazanır.

Sonraki adımımız: bu akışın ilk problemini önce kâğıt üzerinde, sonra küçük bir Unity prototipinde oynatıp eğlenceli olup olmadığını test etmek.

KAPSAM VE YOL HARITASI · UNITY WEBGL · 2.5D IZOMETRIK

Önce oynanabilir çekirdek, sonra genişleme

OCAK 2027

İlk sürüm (MVP)

- 2.5D izometrik keşif haritası
- WASD ile karakter kontrolü
- Programlanabilir ilk robot
- İlerle, dön, topla, bırak blokları
- Çalıştır, durdur, sıfırla
- En az 3 çevresel problem
- Ortak Ada: rol robotları, sinyal blokları
- Sunucu tabanlı ilerleme kaydı

UYGULAMA SONRASI

2. aşama

- Yeni robot türleri
- Koşul ve döngü blokları
- Rozetler ve Ansiklopedi
- “Robotunu eğit” ve adaptif ipuçları
- Programları kaydet, yeniden kullan
- Meydan okumalar ve rekorlar
- Daha büyük harita

GELECEK FIKIRLERI

3. aşama

- Robot çalışırken programa müdahale
- Robot uzmanlaşmaları
- Gizli bölgeler, gelişmiş görevler
- Yeni ada senaryoları
- Otomatik mücadele (değerlendirilecek)

RISKLER VE ÇÖZÜMLER

Riskleri baştan görüyor, tasarımla karşılıyoruz

Risk	Çözüm yaklaşımı
Oyun “Scratch ödevi” gibi hissettirebilir	Serbest keşif ve robot toplama
Blok düzenlemekten sıkılma	Kalıcı, tekrar kullanılabilir programlar
Çok mekanik kafa karıştırabilir	Komutları kademeli tanıtmak
Zorlanan öğrenci ilerleyemeyebilir	Adaptif ipucu ve alternatif çözümler
Kapsam: 2.5D ve çok oyunculu, Ocak 2027	Çekirdeği önce prototiple test etmek, 3 kişilik iş bölümü
Açık eşleştirmede çocuk güvenliği	Sohbet yok, hazır ifadeler; sınıf için oda kodu
Okul bilgisayarlarında WebGL performansı	Hafif görseller ve erken cihaz testi
Algoritma konusu henüz işlenmemiş olabilir	Temel komutlar oyunun içinde öğretilir

Teşekkürler · Sorularınızı bekliyoruz